CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Chaînes, schéma-bloc et cinématique de la nacelle

Énoncé

Un seul moteur à courant continu de 25 kW entraîne quatre systèmes vis-écrous par des éléments flexibles (flex-shafts). Le TRCU (électronique de puissance) transforme la tension alternative 115 V (360 à 800 Hz) de la génératrice en tension continue 24 V. Un codeur incrémental mesure la position angulaire du rotor ; un capteur RVDT sur chacune des 4 vis vérifie leur synchronisme.

Modèle d'asservissement : la consigne θ_c est adaptée en consigne numérique N_c, comparée à la mesure du codeur N_m ; l'écart ε est corrigé par le correcteur associé au TRCU, qui délivre la tension U_m ; la position θ_m du moteur est transmise par le flex-shaft (θ_f) aux vis-écrous (translation λ_v), puis la chaîne cinématique donne la rotation θ_b des volets ; des actions perturbatrices agissent sur le moteur.

Paramétrage (pièces : 0 bâti, 1 vis, 2 écrou et partie mobile, 3 volet, 4 bielle) : pivot $(O_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 0, $\theta_f = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$; sphère-cylindre d'axe $(O'_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 0 ; hélicoïdale d'axe $(O_0, \vec{x}_0)$ entre 1 et 2, pas p ; glissière $\vec{x}_0$ entre 2 et 0 ; pivot glissant $(O_2, \vec{z}_2)$ entre 3 et 2, $\theta_b = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$; pivot $(O_3, \vec{z}_2)$ entre 3 et 4, $\theta_{43} = (\vec{x}_3, \vec{x}_4)$; pivot $(O_4, \vec{z}_0)$ entre 4 et 0, $\theta_{40} = (\vec{x}_0, \vec{x}_4)$. $\overrightarrow{O_1O_2} = \lambda\vec{x}_0$, $\overrightarrow{O_2O_3} = L_3\vec{x}_3$, $\overrightarrow{O_3O_4} = L_4\vec{y}_4$, $\overrightarrow{O_4O_1} = -L\vec{x}_0 - H\vec{y}_0$. Données : $L_3 = 320$ mm, $L_4 = 400$ mm, $L = 422$ mm, $H = 400$ mm, pas $p = 8$ mm/tr, $N_m = 2000$ tr/min, $\theta_b \in [5°, 85°]$, 22 volets.

1. Compléter la chaîne de puissance et d'information.
2. Compléter le schéma-bloc fonctionnel.
3. Compléter les figures de changement de base.
4. Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta_b(t)$.
5. Avec la figure 9 (λ en fonction de θ_b), déterminer la course C et la comparer au cahier des charges.
6. On approche $\lambda(\theta_b)$ par une droite (régression linéaire univariée sur le fichier « mesure.txt », lignes « θ ; λ »). Justifier ce choix plutôt qu'une linéarisation autour d'un point, le critiquer sur $\theta_b \in [5°, 30°]$, puis compléter les lignes 22, 24, 25 du code (annexe 2 : `reg = LinearRegression().fit(X, y)`, `reg.coef_`, `reg.intercept_`).
7. Déterminer $K_{cc} = \frac{\omega_b}{V_{20}}$ à partir de la régression (figure 11).
8. Exprimer le temps d'ouverture de la nacelle, moteur à $N = N_m$ constante. Conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

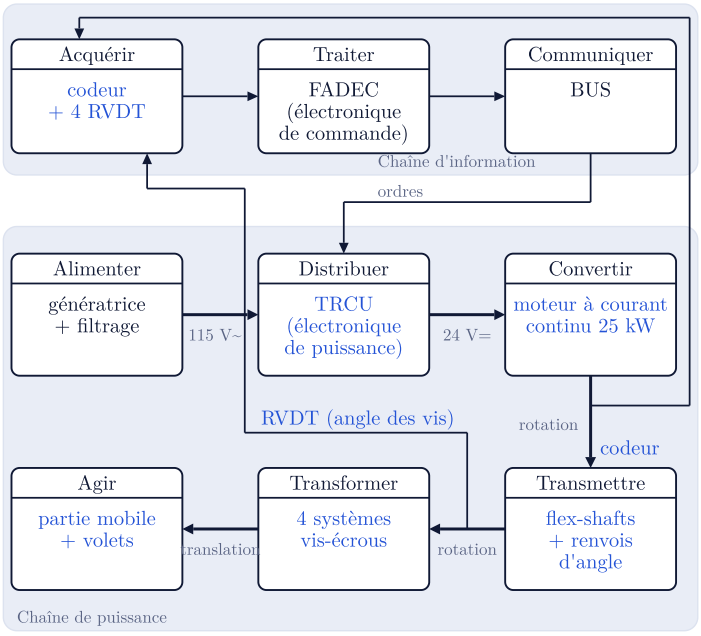
- La boucle $O_1O_2O_3O_4$ est fermée : une équation vectorielle, deux équations scalaires.
- La vis tourne à vitesse constante en Q14 : la nacelle avance à vitesse constante.

Ce qu'on te demande. Remplir les documents réponse, puis relier la translation de la nacelle à la rotation des volets.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Q7. Chaîne de puissance et d'information



En bleu, ce que l'on remplit. Le codeur lit la rotation du moteur (sortie de « Convertir ») ; les RVDT lisent la rotation des vis (sortie de « Transmettre »).

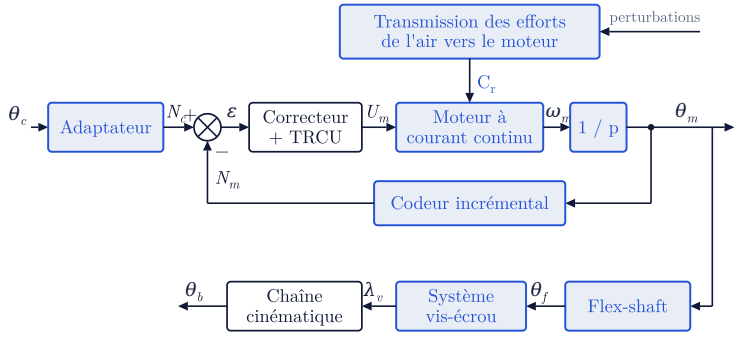
Comment on remplit, bloc par bloc, en suivant le trajet de l'énergie :

- **Distribuer** : le TRCU reçoit la puissance alternative 115 V et délivre au moteur une tension continue (jusqu'à 24 V) dosée selon les ordres : c'est le distributeur (électronique de puissance).
- **Convertir** : le moteur à courant continu de 25 kW transforme la puissance électrique en puissance mécanique de rotation.
- **Transmettre** : les flex-shafts (et les renvois d'angle, annexe 1) amènent la rotation jusqu'aux vis, sans changer sa nature.

- **Transformer** : les quatre systèmes vis-écrous transforment la rotation en translation.
- **Agir** : la partie mobile de la nacelle recule et, par les bielles, fait pivoter les volets qui dévient le flux secondaire.
- **Acquérir** : le codeur incrémental (position du rotor, à la sortie de « Convertir ») et les 4 capteurs RVDT (position des vis, à la sortie de « Transmettre »).

Question 8

Étape 1. Q8. Schéma-bloc fonctionnel



En bleu, les blocs complétés (le schéma est replié sur deux lignes). L'adaptateur traduit θ_c dans la même unité que la mesure : il doit avoir le même gain que le codeur.

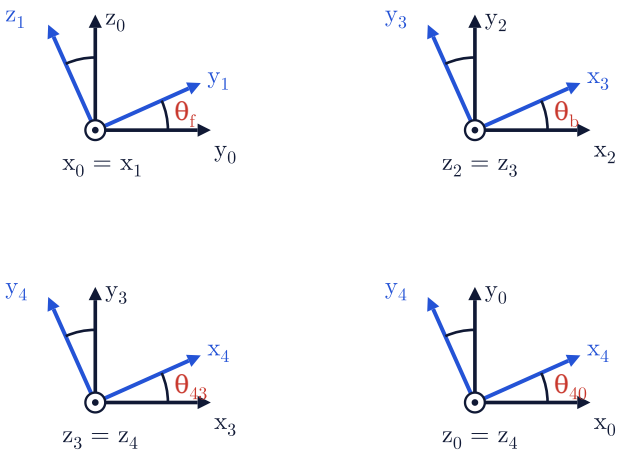
Comment on remplit : on lit les grandeurs écrites sur les flèches et l'on se demande quel composant passe de l'une à l'autre.

- $\theta_c \to N_c$: **adaptateur** (il convertit la consigne d'angle en nombre, comme le ferait le capteur).
- $U_m \to \omega_m$: **moteur à courant continu** (une tension donne une vitesse) ; il reçoit aussi les **perturbations** sous forme d'un couple résistant C_r.
- $\omega_m \to \theta_m$: **intégrateur** $\frac{1}{p}$, car $\theta_m = \int \omega_m \, dt$.
- $\theta_m \to \theta_f$: **flex-shaft**.
- $\theta_f \to \lambda_v$: **système vis-écrou**.
- Retour $\theta_m \to N_m$: **codeur incrémental** (il est sur le moteur, donc il mesure θ_m et non θ_b).
- Bloc des perturbations : les efforts de l'air sur les volets remontent la chaîne cinématique jusqu'à l'arbre moteur.

Pour que $\varepsilon = 0$ corresponde à $\theta_m = \theta_c$, l'adaptateur doit avoir **le même gain** que le codeur.

Question 9

Étape 1. Q9. Figures de changement de base



Base de départ en noir, base d'arrivée en bleu, axe commun (vers le lecteur) au centre. Tous les vecteurs sont unitaires.

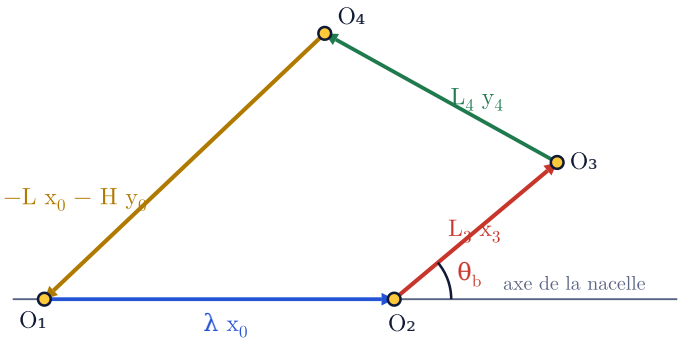
Comment on remplit : pour chaque paramètre, on lit dans l'énoncé les deux vecteurs qui définissent l'angle, puis l'axe qui ne bouge pas.

- $\theta_f = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = (\vec{z}_0, \vec{z}_1)$: rotation autour de $\vec{x}_0 = \vec{x}_1$ (axe de la vis).
- $\theta_b = (\vec{x}_2, \vec{x}_3) = (\vec{y}_2, \vec{y}_3)$: rotation autour de $\vec{z}_2 = \vec{z}_3$. Comme 2 est en glissière par rapport à 0, la base 2 est la base 0.
- $\theta_{43} = (\vec{x}_3, \vec{x}_4) = (\vec{y}_3, \vec{y}_4)$: autour de $\vec{z}_3 = \vec{z}_4$.
- $\theta_{40} = (\vec{x}_0, \vec{x}_4) = (\vec{y}_0, \vec{y}_4)$: autour de $\vec{z}_0 = \vec{z}_4$.

On en tire les projections utiles : $\vec{x}_3 = \cos\theta_b\,\vec{x}_0 + \sin\theta_b\,\vec{y}_0$ et $\vec{y}_4 = -\sin\theta_{40}\,\vec{x}_0 + \cos\theta_{40}\,\vec{y}_0$.

Question 10

Étape 1. Q10. Fermeture géométrique



La boucle se referme : $\overrightarrow{O_1O_2}+\overrightarrow{O_2O_3}+\overrightarrow{O_3O_4}+\overrightarrow{O_4O_1}=\vec{0}$. Dessin à l'échelle pour $\theta_b = 40°$.

Fermeture : $\overrightarrow{O_1O_2}+\overrightarrow{O_2O_3}+\overrightarrow{O_3O_4}+\overrightarrow{O_4O_1}=\vec{0}$, soit

$$\lambda\vec{x}_0 + L_3\vec{x}_3 + L_4\vec{y}_4 - L\vec{x}_0 - H\vec{y}_0 = \vec{0}.$$

Projections (avec Q9) :

$$\text{sur } \vec{x}_0 :\ \lambda + L_3\cos\theta_b - L_4\sin\theta_{40} - L = 0, \qquad \text{sur } \vec{y}_0 :\ L_3\sin\theta_b + L_4\cos\theta_{40} - H = 0.$$

Élimination de θ_{40} : on isole les termes en θ_{40}, on élève au carré et on ajoute ($\sin^2+\cos^2=1$) :

$$L_4^2 = \left(\lambda + L_3\cos\theta_b - L\right)^2 + \left(H - L_3\sin\theta_b\right)^2.$$

Donc $\lambda = L - L_3\cos\theta_b \pm \sqrt{L_4^2 - (H - L_3\sin\theta_b)^2}$.

Choix du signe : pour $\theta_b = 5°$, $L - L_3\cos\theta_b \approx 103$ mm et la racine vaut ≈ 147 mm. Le signe $-$ donnerait $\lambda < 0$, impossible (O_2 est à droite de O_1) ; le signe $+$ donne 250 mm, exactement la première ligne du fichier de mesures. Donc

$$\boxed{\lambda(t) = L - L_3\cos\theta_b(t) + \sqrt{L_4^2 - \left(H - L_3\sin\theta_b(t)\right)^2}.}$$

Question 11

Étape 1. Q11. La course de la nacelle

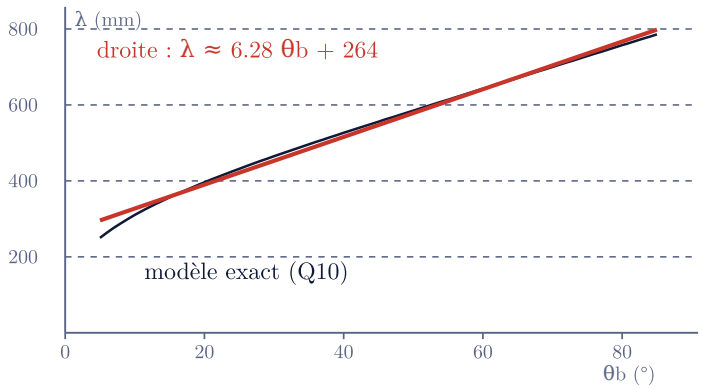
Sur la figure 9 : $\lambda(5°) \approx 250$ mm et $\lambda(85°) \approx 790$ mm. Le calcul avec Q10 confirme : $\lambda(85°) = 422 - 27{,}9 + \sqrt{400^2 - 81{,}2^2} \approx 786$ mm.

$$C = \lambda(85°) - \lambda(5°) \approx 786 - 250 \approx 536 \text{ mm}.$$

Le cahier des charges (1.2.2) demande au moins 500 mm : l'exigence est **validée**.

Question 12

Étape 1. Q12. Régression ou linéarisation ?



Calcul fait à partir de l'expression de Q10 : la droite des moindres carrés a une pente d'environ 6,3 mm par degré. Aux petits angles, elle s'écarte nettement de la courbe.

Intérêt : la linéarisation (tangente en un point θ_0) n'est fiable qu'au voisinage de θ_0. La régression linéaire cherche la droite qui minimise la somme des carrés des écarts sur **toute** la plage $[5°, 85°]$ parcourue pendant l'ouverture : c'est le meilleur modèle linéaire global.

Critique sur $[5°, 30°]$: la figure 11(b) montre que la pente $\frac{d\lambda}{d\theta_b}$ y varie de 14 à 6,5 mm/°, alors que la droite a une pente de 6,3 mm/°. Le modèle sous-estime fortement la pente au début de l'ouverture (jusqu'à un facteur 2) ; il est bon seulement au-delà de 40° environ, où la pente est presque constante.

Code (sur le modèle de l'annexe 2) :

22 model_linReg.fit(X_train, Y) 24 a = model_linReg.coef_[0] 25 b = model_linReg.intercept_

`fit` entraîne le modèle avec les entrées X (mises en colonne ligne 18) et les sorties Y. `coef_` est un tableau (un coefficient par variable d'entrée) : on prend son unique élément `[0]`, la pente. `intercept_` est l'ordonnée à l'origine.

Question 13

Étape 1. Q13. Le gain de la chaîne cinématique $K_\{cc\}$

Modèle : $\lambda(t) \approx a\,\theta_b(t) + b$. On dérive par rapport au temps (b est constant) :

$$V_{20} = \frac{d\lambda}{dt} = a\,\frac{d\theta_b}{dt} = a\,\omega_b \qquad \Longrightarrow \qquad K_{cc} = \frac{\omega_b}{V_{20}} = \frac{1}{a}.$$

Lecture de a sur la figure 11(a) : la droite passe par $(5^\circ\,;\,297\text{ mm})$ et $(85^\circ\,;\,800\text{ mm})$, d'où

$$a = \frac{800 - 297}{85 - 5} \approx 6{,}3\text{ mm}/^\circ.$$

Unités SI : $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ rad, donc $a = \frac{6{,}3\times10^{-3}}{\pi/180} \approx 0{,}36$ m/rad.

$$K_{cc} = \frac{1}{a} \approx 2{,}8\text{ rad}\cdot\text{m}^{-1} \quad (\approx 0{,}16\ ^\circ/\text{mm}).$$

Question 14

Étape 1. Q14. Le temps d'ouverture

Vitesse de la nacelle : la vis tourne comme le moteur (flex-shaft supposé rigide, sans réduction) à N_m tours par minute, soit $\frac{N_m}{60}$ tours par seconde. Chaque tour fait avancer l'écrou d'un pas p :

$$V = p\,\frac{N_m}{60} = 8 \times \frac{2000}{60} \approx 267\text{ mm}\cdot\text{s}^{-1}.$$

Temps : la course C est parcourue à vitesse constante :

$$t_{\text{ouv}} = \frac{C}{V} = \frac{60\,C}{p\,N_m} = \frac{60 \times 536}{8 \times 2000} \approx 2{,}0\text{ s}.$$

C'est inférieur aux 3 s exigés (1.1.1) : l'exigence est **validée**, avec une marge d'environ 1 s pour les phases d'accélération et de freinage du moteur. (Avec la course du modèle linéaire, $a \times 80^\circ \approx 503$ mm, on trouve 1,9 s : même conclusion.)

Le piège

En Q10, garder les deux signes devant la racine sans conclure : il faut trancher avec une valeur numérique (ici la première ligne du fichier de mesures).

La méthode

Loi entrée-sortie d'un mécanisme : fermeture géométrique, projection sur deux axes, élimination de l'angle intermédiaire par $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

Rappels de cours utilisés

- **Fermeture géométrique.** Dans une chaîne fermée de points $O_1, O_2, \ldots$: $\overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2O_3} + \cdots + \overrightarrow{O_nO_1} = \vec{0}$. On projette sur deux axes, puis on **élimine** l'angle inutile avec $\cos^2 + \sin^2 = 1$.
- **Liaison hélicoïdale.** Vis de pas p (en mètre par tour) : un tour de rotation relative donne une translation de p. Donc

$$V = \frac{p}{2\pi}\,\omega \qquad (\omega \text{ en rad/s}).$$